

ATUSS - ODSEK VISOKA ICT ŠKOLA
II KOLOKVIJUM IZ MATEMATIKE

Ime i prezime: _____

Studijski program: _____ Broj indeksa: _____

Broj osvojenih bodova na II kolokvijumu:

/20

1. Odrediti oblast definisanosti (domen) funkcije

/4

$$y = \frac{\ln(x^2-1)}{x-2} + \sqrt{x+3}$$

2. Ispitati parnost funkcije:

$$f(x) = \frac{\cos x - x^2}{x^3}$$

/4

3. Odrediti sledeće granične vrednosti:

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-\sqrt{x}}{1-x^2}$ (bez upotrebe Lopitalovog pravila)

/3+3

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{2x}}{x^2+x}$ (korišćenjem Lopitalovog pravila)

4. Odrediti tangentu funkcije $y = x \cdot \ln(3x - 5)$ u njenoj tački $A(2, y)$.

/6

Napomena: **Papir sa zadacima se predaje uz rad! Kolokvijum traje 60 minuta.**